

1. Gegeben ist eine Strecke die von Punkt $(1,1)$ zu $(3,3)$ verläuft und ein Punkt $P(1,3)$. Zeichnen Sie den Punkt und die Strecke in einem Koordinatensystem. Ermitteln Sie rechnerisch, ob der Punkt links oder rechts von der Strecke liegt.

2. Erkläre das Phong Beleuchtungsmodell, erkläre die Formel und die Bestandteile, zeichne eine Skizze mit allen vorkommenden Vektoren und erkläre wie sich die Formel verändert wenn man noch eine 2te Lichtquelle hinzufügt.

3. Welche Bestandteile in der Pipeline entfernen nicht sichtbare Objekte?

Antwort: z Buffer, frustum clipping und backface culling

4. Was sind Nachteile von hoher und niedriger Auflösung und welche Verfahren helfen diese zu korrigieren?

Antwort: over und undersampling, Mip mapping und anisotroper Filter

Andere Klausur

1. Z-Buffer

Erkläre detailliert wie der z Buffer funktioniert und welche Probleme er löst. Welche Verfahren gibt es die, die gleichen Probleme lösen erkläre diese auch kurz.

2. Phong vs Gourad

Beim Phong Schattierungsverfahren gibt es das Glanzlicht bei Gourad allerdings nicht. Erkläre auch anhand der Formel wie das Glanzlicht zustande kommt und wieso es bei Gourad nicht beziehungsweise sehr unzuverlässig auftaucht.

3. Shader

Erkläre der Reihe nach wie die Open GL Pipeline aufgebaut ist erkläre jeden Schritt mit einem kleinen Beispiel, was die Aufgabe des Shaders ist und welche Daten hinein und raus gehen.

4. Texturen

Erkläre mit Mapping und den Anisotropen Filter welche Probleme sie lösen, was sie gemeinsam haben und wo die Unterschiede liegen auch in Bezug auf den Speicherverbrauch